

חשבון אינפי 2 - 01040281  
גליון 4

יונתן אבידור - 214269565

2 ביולי 2026

# שאלה 1

הוכיחו שסדרות הפונקציות הבאות מתכנסות במידה שווה בקטעים הבאים

סעיף א'

$$\left\{ \frac{1}{n} \cos(n^2 x) \right\}_{n=1}^{\infty}$$
$$x \in \mathbb{R}$$

סעיף ב'

$$\left\{ n \ln \left( 1 + \frac{1}{nx} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$$
$$x \in [1, 4]$$

# פתרון 1

סעיף א'

נתחיל בלהוכיח התכנסות נקודתית  
יהי  $x_0 \in \mathbb{R}$ , נתבונן בסדרה  $\left\{ \frac{1}{n} \cos(nx_0) \right\}_{n=1}^{\infty}$   
 $\cos(nx_0)$  חסומה, בעוד  $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ , לכן משיקול "חסומה כפול אפסה" הסדרה מתכנסת ל-0

נראה כעת כי  $\left\{ \frac{1}{n} \cos(n^2 x) \right\}_{n=1}^{\infty}$  שואפת ל-0 במידה שווה  
יהי  $\varepsilon > 0$  ונבחר  $N_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}$ , לכל  $N_\varepsilon \ni n > N_\varepsilon$  ולכל  $x \in \mathbb{R}$  מתקיים

$$\left| \frac{1}{n} \cos(n^2 x) - \underbrace{f(x)}_{=0} \right| \leq \frac{1}{n} \underbrace{|\cos(n^2 x)|}_{\leq 1} \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$$

לכן הסדרה מתכנסת במ"ש ל-0  $f(x) = 0$



## סעיף ב'

נתחיל בלהוכיח התכנסות נקודתית  
יהי  $x_0 \in [1, 4]$ , נתבונן בסדרה  $\left\{ n \ln \left( 1 + \frac{1}{nx_0} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$

$$\begin{aligned} n \ln \left( 1 + \frac{1}{nx_0} \right) &= \ln \left( \left( 1 + \frac{1}{nx_0} \right)^n \right) = \ln \left( \left( 1 + \frac{1}{nx_0} \right)^{\frac{nx_0}{x_0}} \right) \\ &= \ln \left( \left( \left( 1 + \frac{1}{nx_0} \right)^{nx_0} \right)^{\frac{1}{x_0}} \right) = \frac{1}{x_0} \ln \left( \underbrace{\left( 1 + \frac{1}{nx_0} \right)^{nx_0}}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} e} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_0} \ln(e) = \frac{1}{x_0} \end{aligned}$$

לכן הסדרה מתכנסת נקודתית ל- $\frac{1}{x}$   
נוכיח התכנסות במידה שווה באמצעות האפיון השקול  
נרצה להראות כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [1, 4]} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

נגדיר סדרת פונקציות  $g_n(x) = f_n(x) - f(x)$  נגזור את הפונקציות  $g_n(x)$  (תהליך הגזירה זהה לכל  $n$ )

$$\begin{aligned} g'_n(x) &= (f_n(x) - f(x))' \stackrel{\text{לינאריות הנגזרת}}{=} f'_n(x) - f'(x) \\ &= \left( n \ln \left( 1 + \frac{1}{nx} \right) \right)' - \left( \frac{1}{x} \right)' = n \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{nx}} \cdot \left( -\frac{1}{nx^2} \right) + \frac{1}{x^2} \\ &= n \cdot \frac{nx}{1 + nx} \cdot \left( -\frac{1}{nx^2} \right) + \frac{1}{x^2} = -\frac{n}{x(1 + nx)} + \frac{1}{x^2} \\ &= \frac{-nx + 1 + nx}{x^2(1 + nx)} = \frac{1}{x^2(1 + nx)} \end{aligned}$$

לכל  $n > 0$  ולכל  $x \in [1, 4]$ ,  $\frac{1}{x^2(1 + nx)} > 0$ ,  $x^2(1 + nx) > 0$  כלומר הנגזרת עולה ממש

נתבונן בהתנהגות של  $g_n(x)$  בקצוות  
כאשר  $x = 1$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(1) - f(1)) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right) - \frac{1}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left( \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \right) - 1 \\ &= \ln(e) - 1 = 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

כאשר  $x = 4$

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(4) - f(4)) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left( 1 + \frac{1}{4n} \right) - \frac{1}{4} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \cdot 4n \ln \left( 1 + \frac{1}{4n} \right) - \frac{1}{4} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \ln \left( \left( 1 + \frac{1}{4n} \right)^{4n} \right) - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \cdot \ln(e) - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0\end{aligned}$$

מכיוון ש- $g_n(x)$  מונוטונית עולה ממש ב- $[1, 4]$ , מתקיים

$$g_n(1) \leq g_n(x) \leq g_n(4)$$

לכן, עבור הערך המוחלט מתקיים

$$\forall x \in [1, 4] : |g_n(x)| \leq \max(|g_n(1)|, |g_n(4)|)$$

מכיוון שזה נכון לכל  $x$ , בפרט זה נכון עבור הסופרימום

$$0 \leq \sup_{x \in [1, 4]} |g_n(x)| \leq \max(|g_n(1)|, |g_n(4)|) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

לכן מכלל הסנדוויץ'

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [1, 4]} |g_n(x)| = 0$$

כלומר

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [1, 4]} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

מבאן, מהאפיון השקול להתכנסות במ"ש. מתכנסת במ"ש לפונקציה  $\frac{1}{x}$  ■

## שאלה 2

תהא

$$f_n(x) = \sqrt{n}xe^{-nx}, \text{ for } x \geq 0$$

סעיף א'

הראו שהסדרה  $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$  מתכנס נקודתית לכל  $x \geq 0$

סעיף ב'

הראו שהסדרה מתכנסת במ"ש עבור  $x \in [0, \infty)$

## פתרון 2

סעיף א'

יהי  $x_0 \in [0, \infty)$  נראה כי הסדרה  $\{\sqrt{n}x_0e^{-nx_0}\}_{n=1}^{\infty}$  מתכנסת  
נחלק למקרים על פי  $x_0$

$$x_0 = 0$$

כאשר  $x_0$  הסדרה היא  $\{0\}_{n=1}^{\infty}$ , כלומר הסדרה הקבועה 0, לכן  
היא שואפת נקודתית ל- $f(x) \equiv 0$

$$x_0 > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}x_0e^{-nx_0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}x_0}{e^{nx_0}}$$

נשים לב כי במונה יש שורש  $n$  כפול קבוע, בעוד שבמכנה יש סדרה מעריכית עם חזקת  $n$  כפול קבוע.

לכן ממבחן המנה נקבל כי  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}x_0}{e^{nx_0}} = 0$   
לכן גם עבור  $x_0 > 0$  הסדרה שואפת נקודתית ל- $f(x) \equiv 0$

---

קיבלנו כי לכל  $x_0 \in [0, \infty)$   $f_n(x_0) \rightarrow 0$  לכן הסדרה מתכנסת נקודתית ל- $f(x) \equiv 0$  ■

## סעיף ב'

נוכיח כי  $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$  מתכנסת במ"ש ל- $f(x) \equiv 0$  בקטע  $[0, \infty)$

---

## שאלה 3

### סעיף א'

הראו שהסדרה  $\left\{\frac{nx}{1+n^2x^2}\right\}_{n=1}^{\infty}$  מתכנסת במידה שווה בקטע  $[a, \infty)$  לכל  $a > 0$ , אבל מתכנסת נקודתית בלבד ב- $(0, \infty)$

### סעיף ב'

הראו שהסדרה  $\left\{\frac{1}{n} \ln(1+nx)\right\}_{n=1}^{\infty}$  מתכנסת במידה שווה בקטע  $[0, b]$  לכל  $b > 0$ , אבל מתכנסת נקודתית בלבד ב- $[0, \infty)$

## פתרון 3

### סעיף א'

### סעיף ב'

---

## שאלה 4

מצאו את התחום שבו הטור הבא מתכנס בצורה שווה והתחום שבו הוא מתכנס נקודתית

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} e^{n(x^2-3x+2)}$$

## פתרון 4



---

## שאלה 5

תהי  $f_0(x)$  אינטגרבילית ב- $[0, a]$ . לכל  $n \geq 1$  נגדיר  $f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t) dt, x \in [0, a]$ . הוכיחו כי הסדרה  $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$  מתכנסת ל-0 במידה שווה בקטע  $[0, a]$ .

## פתרון 5

---

## שאלה 6

תהא

$$f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^p}, x \in [0, 1], p > 0$$

סעיף א'

עבור אילו ערכי  $p$  הסדרה  $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$  מתכנסת במידה שווה ל-0

סעיף ב'

האם  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 0$  עבור  $p = 2$  עבור  $p = 4$ ?

## פתרון 6

סעיף א'

סעיף ב'

---

## שאלה 7

מצאו את רדיוסי ההתכנסות של טורי החזקות הבאים

סעיף א'

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left(\frac{n}{e}\right)^n x^n$$

סעיף ב'

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^{3n}$$

## פתרון 7

סעיף א'

סעיף ב'

---

## שאלה 8

הוכיחו כי עבור  $|x| < 1$

$$\frac{1}{(1-x)^3} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n$$

## פתרון 8